第2次作業題目-作業-HW2

> 學號：113111136
> 姓名：邱致鑫
> 作業撰寫時間：120 mins
> 最後撰寫文件日期：2026/11/02

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- ☑ 說明內容
- ☑ 其他 (可以包含心得或是想跟老師反映)

說明內容

開始寫說明，該說明需說明想法， 並於之後再對上述想法的每一部分將程式進一步進行展現， 若需引用程式區則使用下面方法， 若為.cs檔內程式除了於敘述中需註明檔案名稱外， 還需使用語法```語言種類 程式碼 ```，其中語言種類若是要用python則使用py，java則使用java，C/C++則使用cpp， 下段程式碼為語言種類選擇csharp使用後結果：

```
public void mt_getResult(){
    ...
}
```

若要於內文中標示部分網頁檔，則使用以下標籤```html 程式碼 ```， 下段程式碼則為使用後結果：

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" ...>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" ...>
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

更多markdown方法可參閱https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10203758

請在撰寫"說明程式與內容"該塊內容，請把原該塊內上述敘述刪除，該塊上述內容只是用來指引該怎麼撰寫內容。

1.

a.
在 Topic 8.7 中，Unity 的 New Input System 透過 Keyboard.current 獲取當前鍵盤裝置。單鍵偵測的主要目的，是在玩家按下 W、A、S、D 任意一鍵時，於 Console 視窗印出訊息。

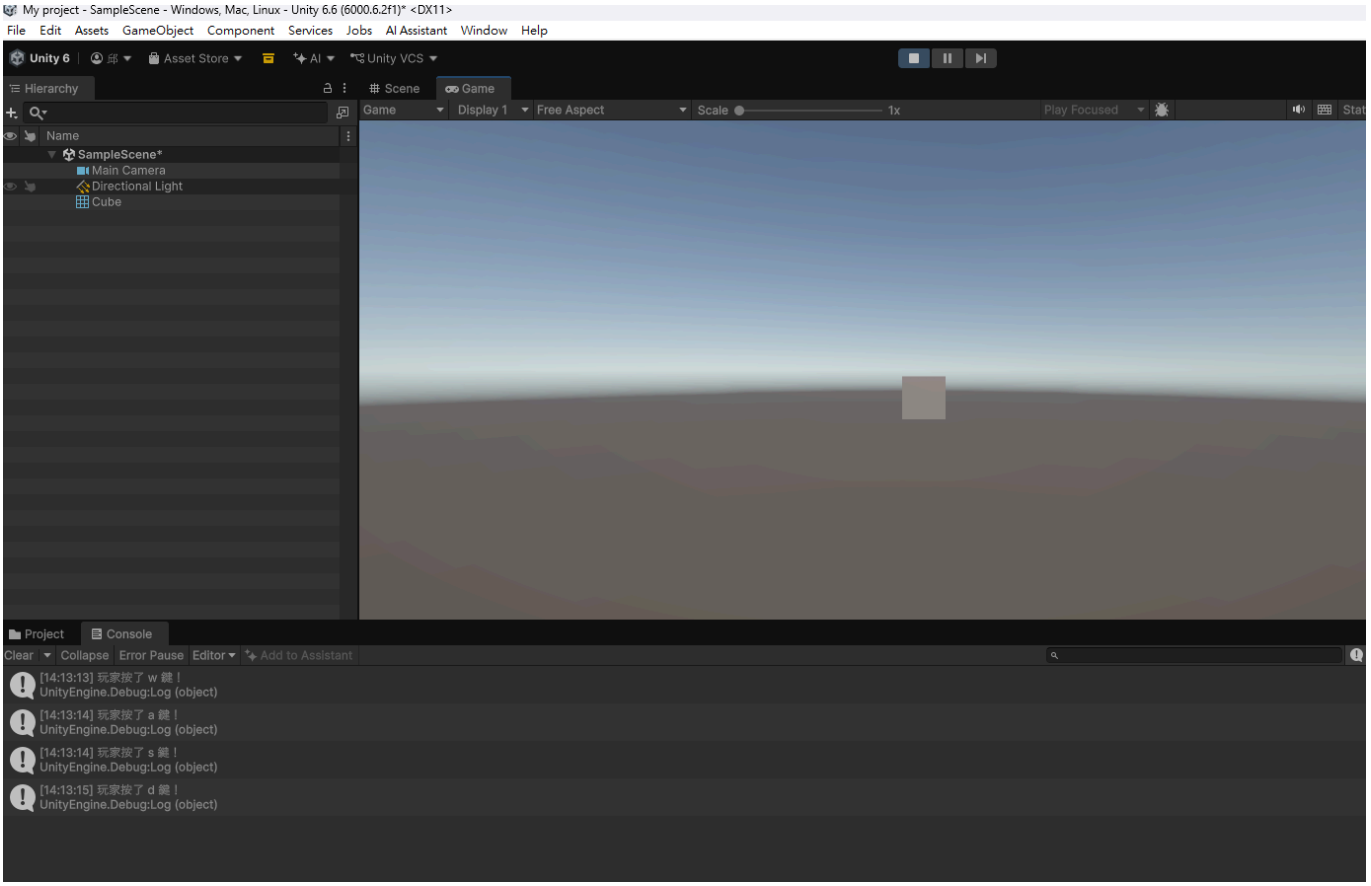
// a. 單鍵偵測實作 if (keyboard.wKey.wasPressedThisFrame) { Debug.Log("玩家按了 w 鍵！"); } if (keyboard.aKey.wasPressedThisFrame) { Debug.Log("玩家按了 a 鍵！"); } if (keyboard.sKey.wasPressedThisFrame) { Debug.Log("玩家按了 s 鍵！"); } if (keyboard.dKey.wasPressedThisFrame) { Debug.Log("玩家按了 d 鍵！"); }

解釋: keyboard.wKey / aKey / sKey / dKey：分別對應鍵盤上的 W、A、S、D 實體按鍵物件。

wasPressedThisFrame：這個屬性表示「是否在當前這一幀（Frame）剛好被按下」。

為什麼選用 wasPressedThisFrame？ 若使用 isPressed，只要玩家按著按鍵不放，Update() 每秒執行數十次就會連印幾十次 Log；而 wasPressedThisFrame 只會在按下那一瞬間觸發 1 次，最符合單次按鍵偵測的需求。

Ans:



b. 題目 b：雙鍵複合鍵偵測實作與詳細解釋

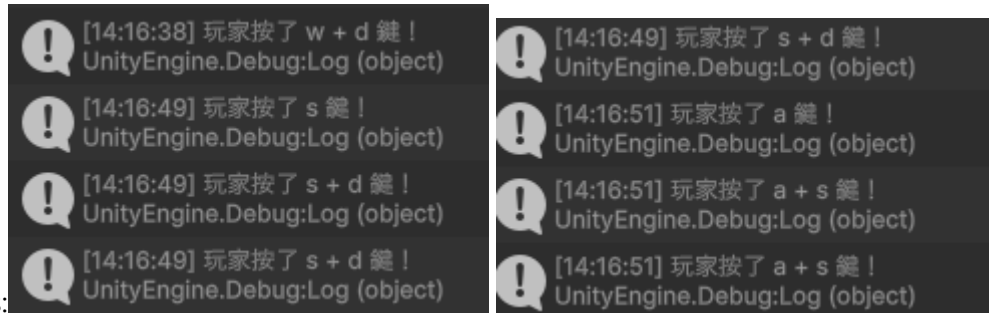
複合鍵要求同時判斷兩個按鍵是否同時處於被按住的狀態。需偵測的組合共 6 種：w+a、w+s、w+d、a+s、a+d、s+d。

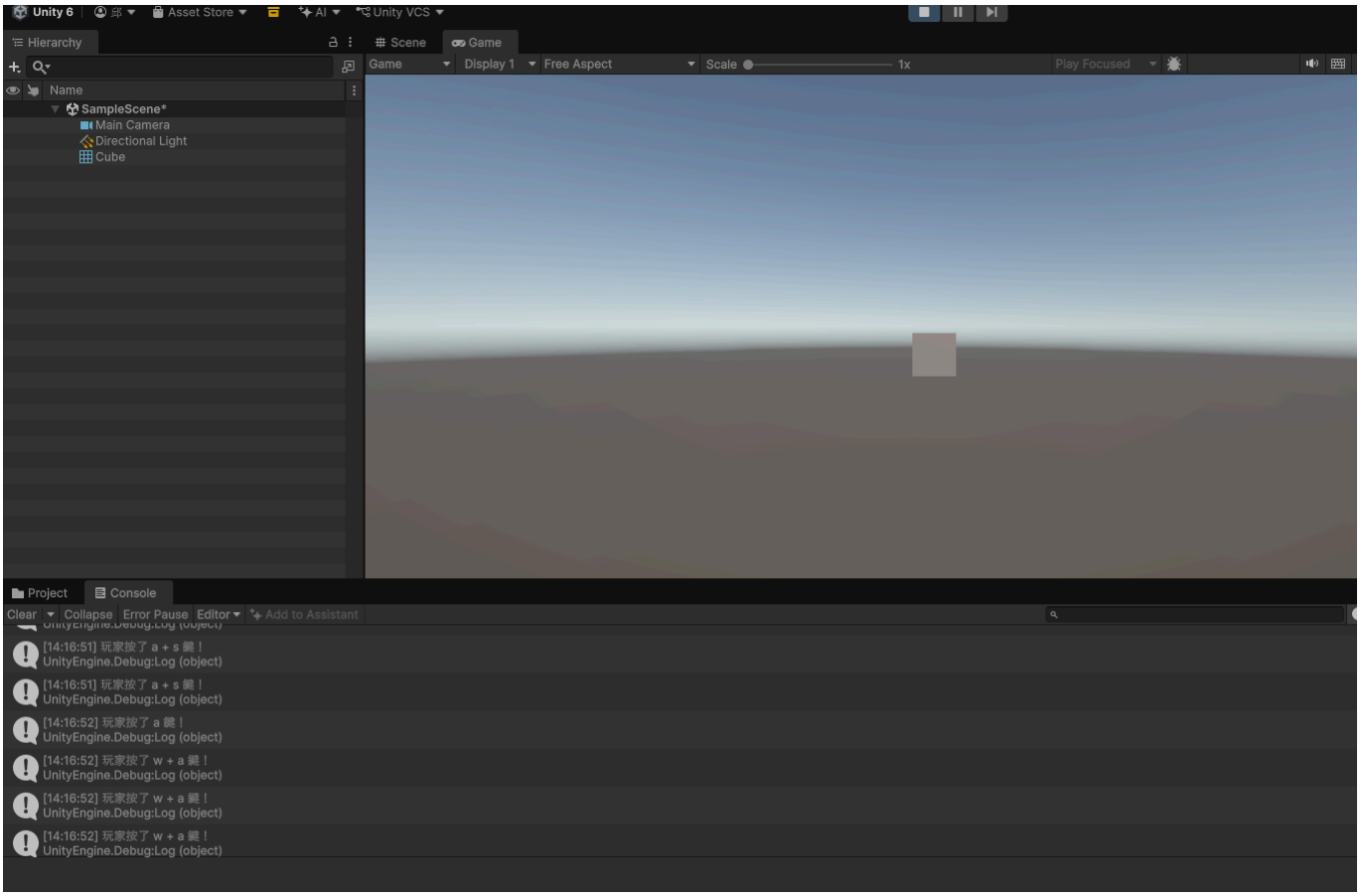
C# // b. 複合鍵（雙鍵同時按下）偵測實作 bool w = keyboard.wKey.isPressed; bool a = keyboard.aKey.isPressed; bool s = keyboard.sKey.isPressed; bool d = keyboard.dKey.isPressed;

if (w && a) { Debug.Log("玩家按了 w + a 鍵！"); } else if (w && s) { Debug.Log("玩家按了 w + s 鍵！"); } else if (w && d) { Debug.Log("玩家按了 w + d 鍵！"); } else if (a && s) { Debug.Log("玩家按了 a + s 鍵！"); } else if (a && d) { Debug.Log("玩家按了 a + d 鍵！"); } else if (s && d) { Debug.Log("玩家按了 s + d 鍵！"); } 解釋: isPressed：這個屬性表示「目前按鍵是否處於按住狀態」。因為人類手指很難做到「兩顆鍵完全在同一毫秒/同幀按下」，所以複合鍵必須檢查「按鍵當下是否被持續按住」。

邏輯門 &&（AND）：例如 w && a 表示「W 鍵按住」且「A 鍵按住」同時成立時，條件才為 true。

if-else if 優先級判斷：使用多重條件分支，可以確保當玩家同時按下兩鍵時，系統能準確匹配到正確的複合鍵組合。

Ans: 



其他